EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-14

La sonde lambda et l’oxygène des gaz d’échappement

Identifier la grandeur observée et les conditions de fonctionnement de la sonde.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Sonde lambda · 2025-11-07
Révision 230437214 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Une sonde lambda aussi appelée sonde à oxygène est un capteur céramique électrochimique à base de zircone (ZrO_2) destiné à mesurer le taux d'oxygène d’un gaz. Elle est installée dans l’échappement des moteurs thermiques afin de contrôler la qualité de la combustion en mesurant la teneur en oxygène des gaz rejetés. Le terme « lambda » correspond à la lettre de l'alphabet grec λ qui est souvent utilisée comme nom de variable pour le rapport de mélange air/carburant d'un moteur.

Application à l'automobile

Au début des années 1970, les premiers pots catalytiques apparaissent sur les moteurs à allumage commandé (moteur à essence), ils doivent éliminer les polluants émis par le moteur, c'est-à-dire les hydrocarbures imbrûlés, le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote (NO_x). Pour que le fonctionnement du catalyseur soit optimal, il est nécessaire que le rapport entre la quantité d'air et la quantité de carburant soit proche de la stœchiométrie (ce qui correspond à un rapport massique air/essence égal à 14,7:1). Pour optimiser ce rapport, on utilise une boucle de régulation :

• la sonde lambda est placée sur la ligne d'échappement, entre le collecteur d'échappement et le pot catalytique. Elle permet de mesurer la quantité d'oxygène résiduelle dans les gaz d'échappement ;

• ses mesures sont envoyées au calculateur d'injection qui calcule la quantité de carburant à injecter pour que le rapport air/carburant dans le mélange soit le meilleur compromis entre puissance, consommation et émissions polluantes.

La quantité de combustible à injecter est différente selon la charge du moteur, la pression atmosphérique ou la température de l’air et du moteur. La sonde lambda est donc primordiale pour que le moteur soit le plus efficace possible, mais aussi pour l’environnement. Cela permet un faible niveau de rejets polluants et éventuellement une consommation réduite. Avec le temps, sous l'effet de la chaleur, de la poussière et de l'humidité, ces capteurs s'usent, ce qui peut entraîner une perte de puissance du véhicule.

Depuis le début des années 2000 (véhicules compatibles avec les normes Euro 3 et E-OBD (on-board diagnostics) et les suivantes), en plus de cette sonde (dite « amont »), une seconde sonde est placée en aval du pot catalytique, afin d'optimiser son efficacité en permanence.

Température de fonctionnement requise

Les capteurs céramiques en zircone ne commencent à fonctionner efficacement qu'à partir d'une température d'environ 316 °C. C'est pourquoi la plupart des sondes lambda récentes sont équipées d'éléments chauffants intégrés à la céramique qui permettent d'atteindre rapidement la température requise. Les sondes plus anciennes, dépourvues d'éléments chauffants, finissaient par être chauffées par les gaz d'échappement, mais il y avait un décalage entre le moment où le moteur était démarré et celui où les composants du système d'échappement atteignaient leur équilibre thermique. Le temps nécessaire pour que les gaz d'échappement amènent la sonde à température dépend de la température de l'air ambiant et de la géométrie du système d'échappement. Sans éléments de chauffage, le processus de mise à l'équilibre thermique peut prendre plusieurs minutes, ce qui est à l'origine de problèmes de pollution lorsque le système est encore froid.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.